

アバターギミック、アッセンブル！ - Animator Controller -

魔術学舎United 基盤系3限目



アバターギミックのつくりかた

- ・STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう
- ・STEP2 動きを組み合わせよう
- ・STEP3 VRC内で動かす仕組みを作ろう

亀を表示する、非表示にする
Animation Clipは作成できました

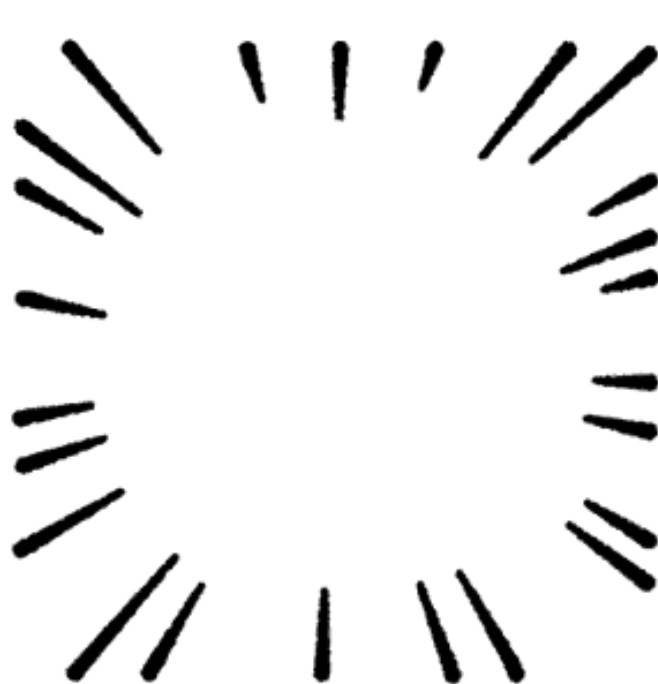
今日はここに挑戦します

亀の 表示⇔非表示を切り替える 機能を作ってみましょう

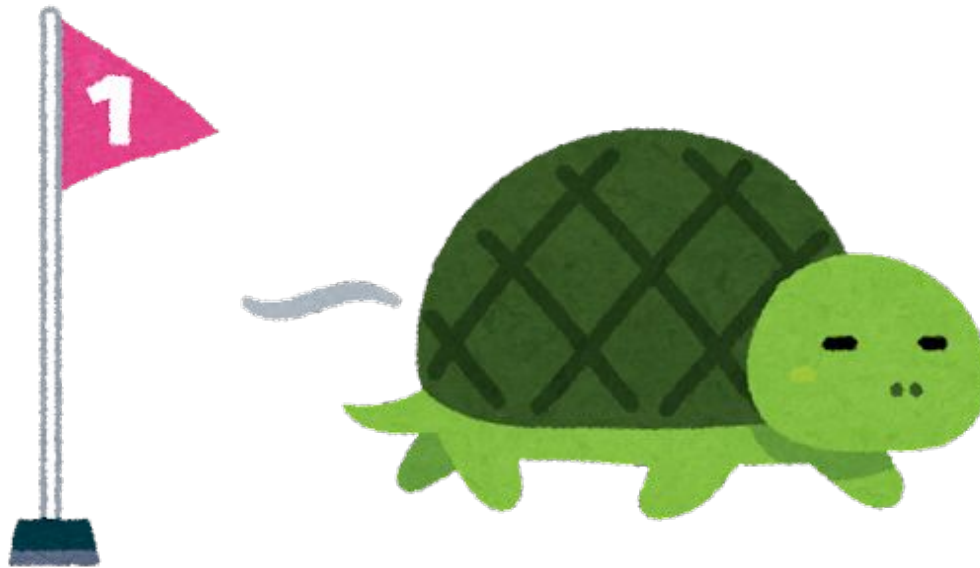
表示⇔非表示への応用



表示⇔非表示への応用



表示⇔非表示への応用



表示⇔非表示への応用



**これ
Animator Controllerで出来ます！**

例えば...



動画を見てみよう！

今日の目標

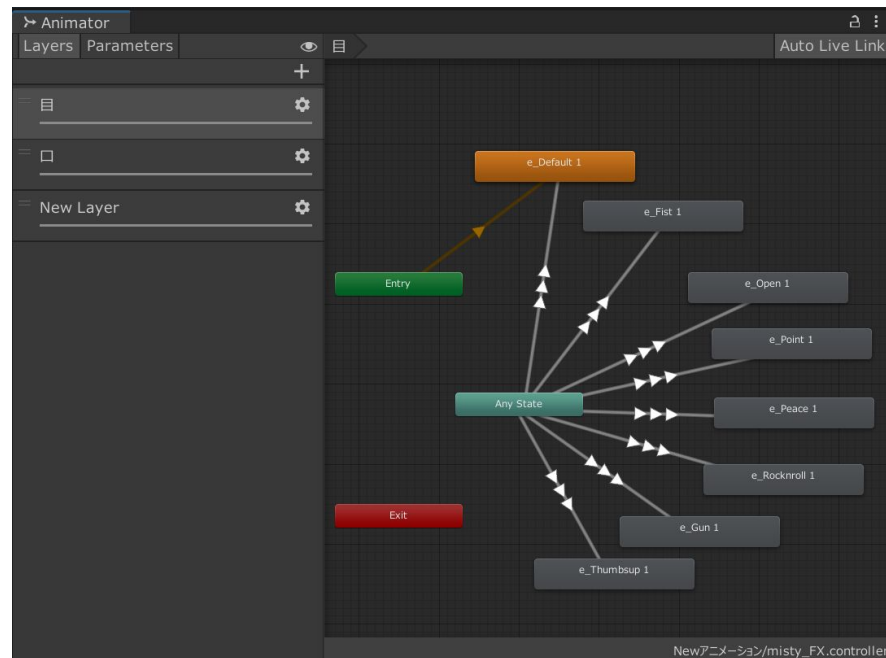
- ❑ **Animator Controller**を知ろう
- ❑ **Animation Parameter**を知ろう
- ❑ **オンオフギミックの組み立て方を学ぼう**



今日の主役

Animator (アニメーター)ウィンドウ

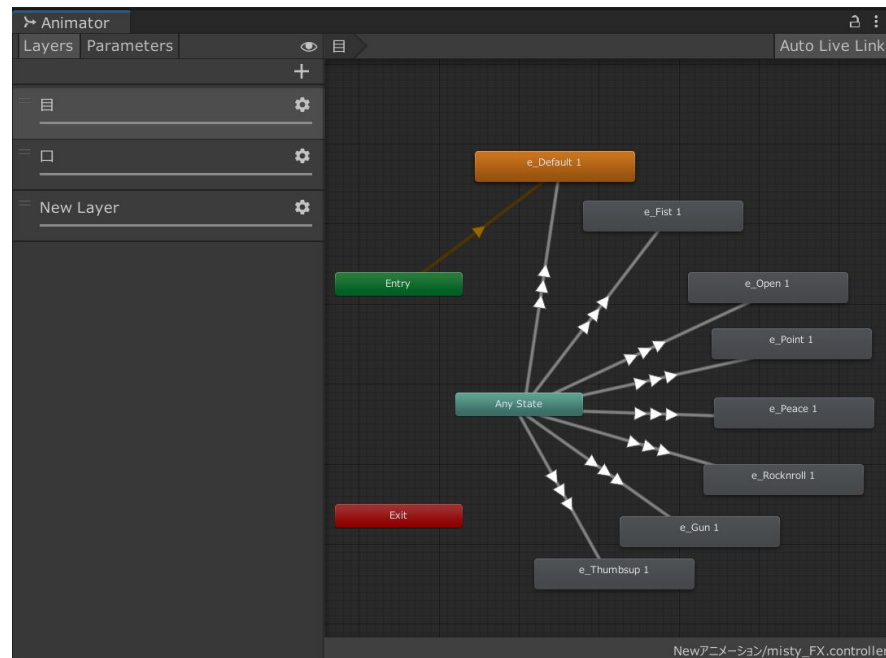
- ❑ AnimatorControllerを編集するためのウィンドウ
- ❑ アバターギミックを組み立てる場所



今日の主役

Animator (アニメーター)ウィンドウ

- ❑ AnimatorControllerを
編集するためのウィンドウ
- ❑ アバターギミックを組み立てる場所

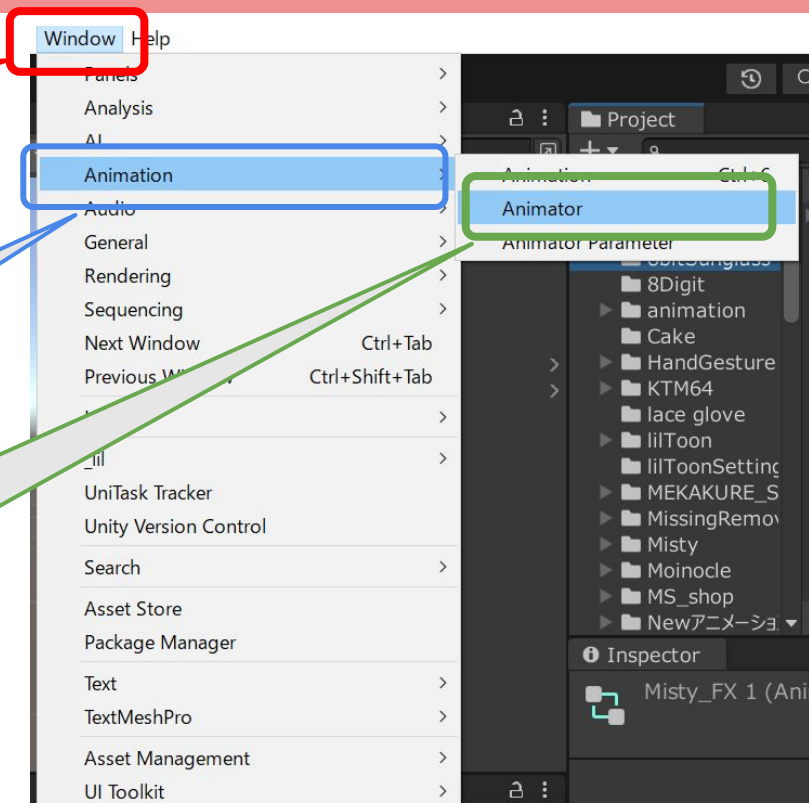


Animatorウィンドウが無いときは

①画面上部のツールバーから
「Window」を選択

②出てきたメニューから
「Animation」を選択

③更に出てきたメニューから
「Animator」を選択



AnimatorControllerを知ろう



AnimatorControllerって何？

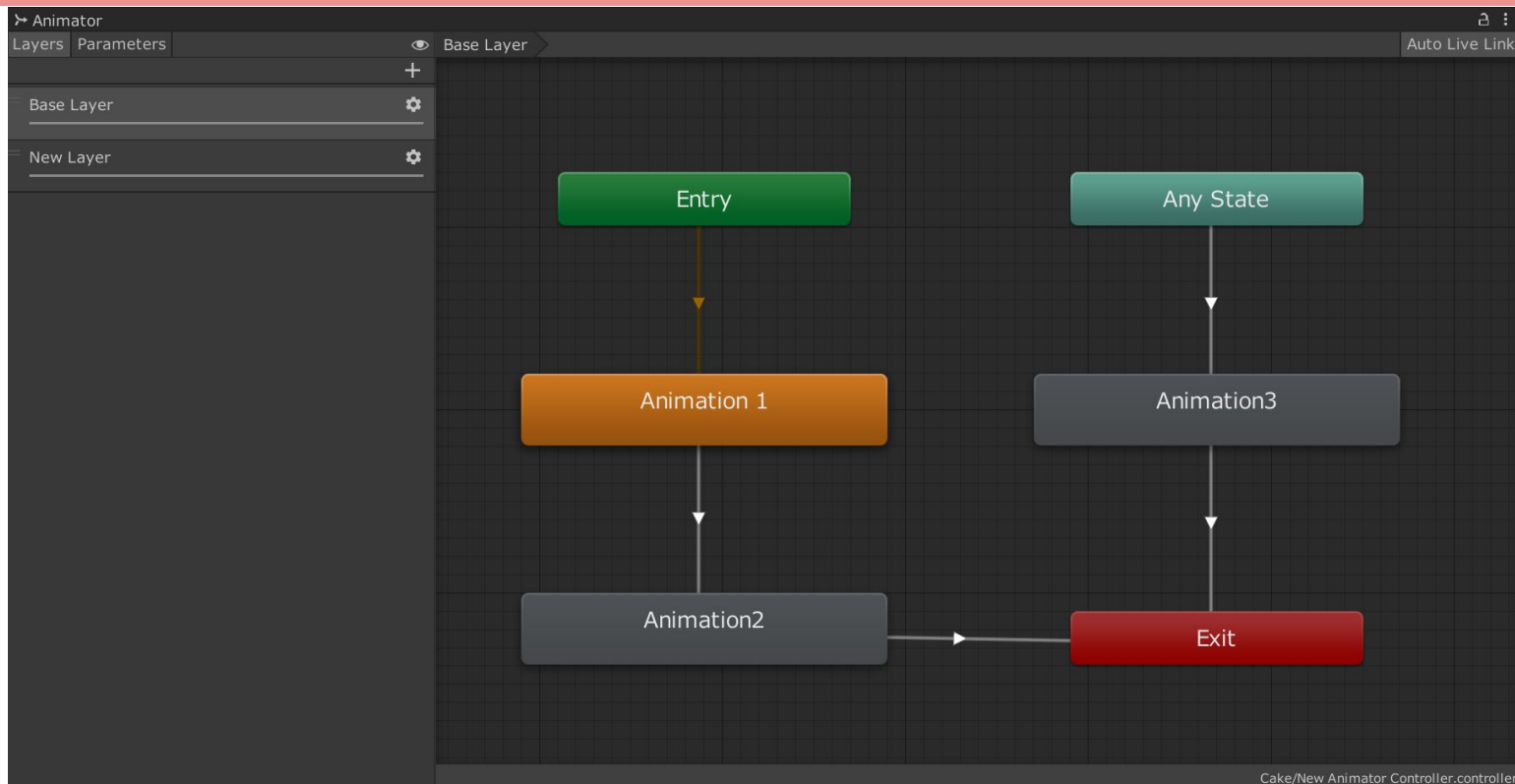
AnimatorControllerとは...

- ❑ 再生するAnimationClipファイルを管理するデータ
- ❑ AnimationClipファイル同士を繋ぎ、状況に合わせて切り替える
- ❑ AnimatorControllerはAnimatorウィンドウで編集できます





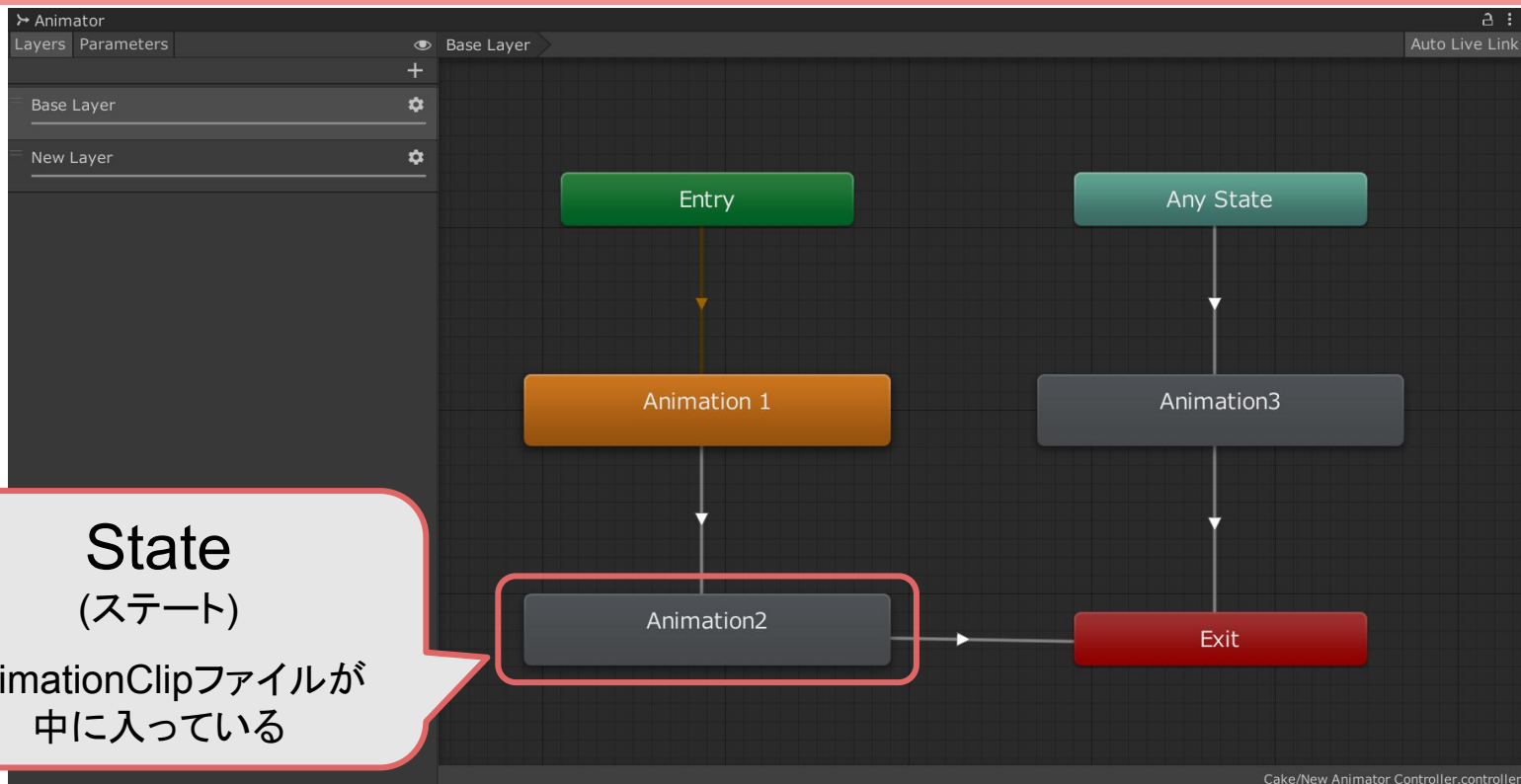
Animatorウィンドウの見方



Entry、Exit、Any Stateは最初から配置してあります

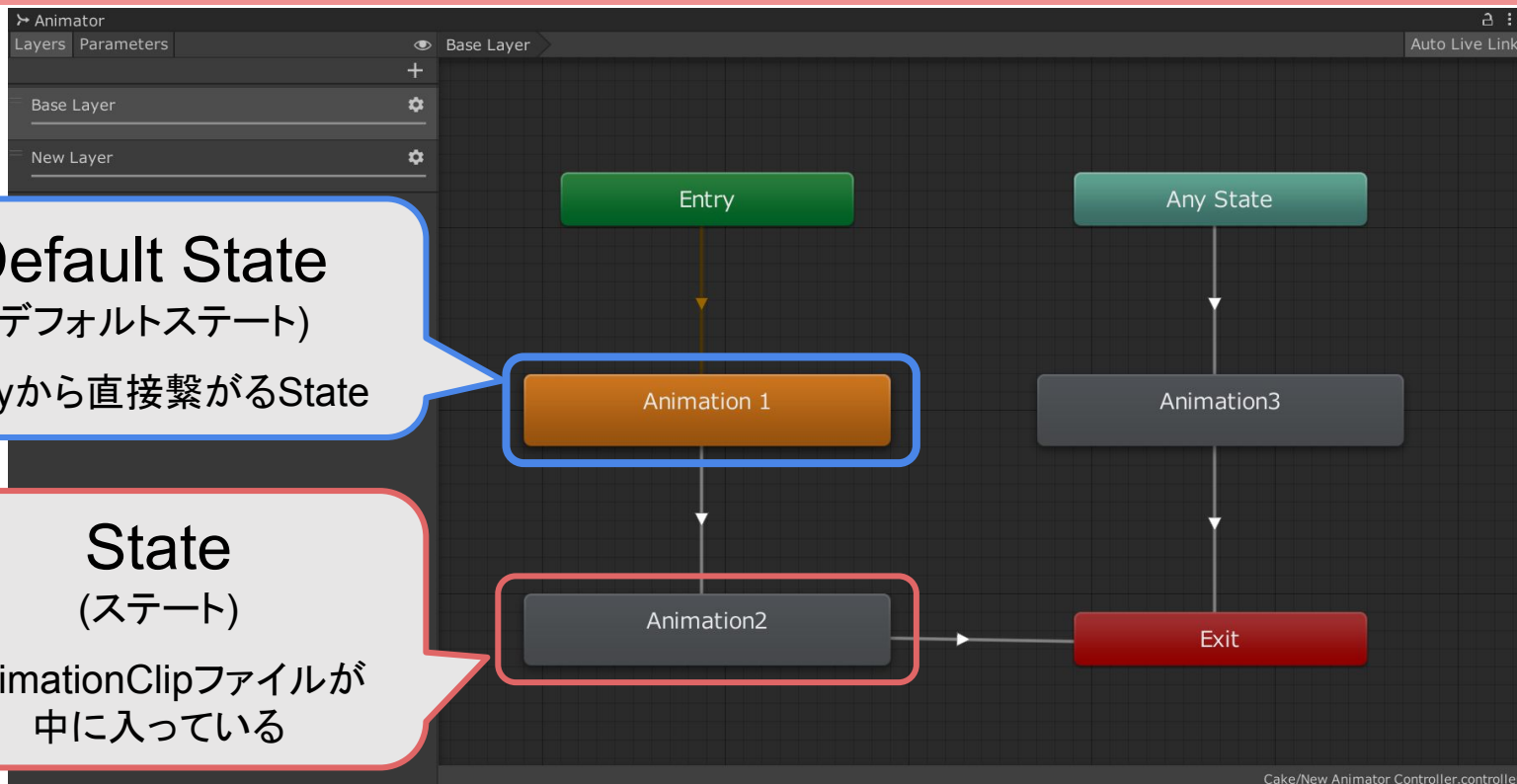


Animatorウィンドウの見方②



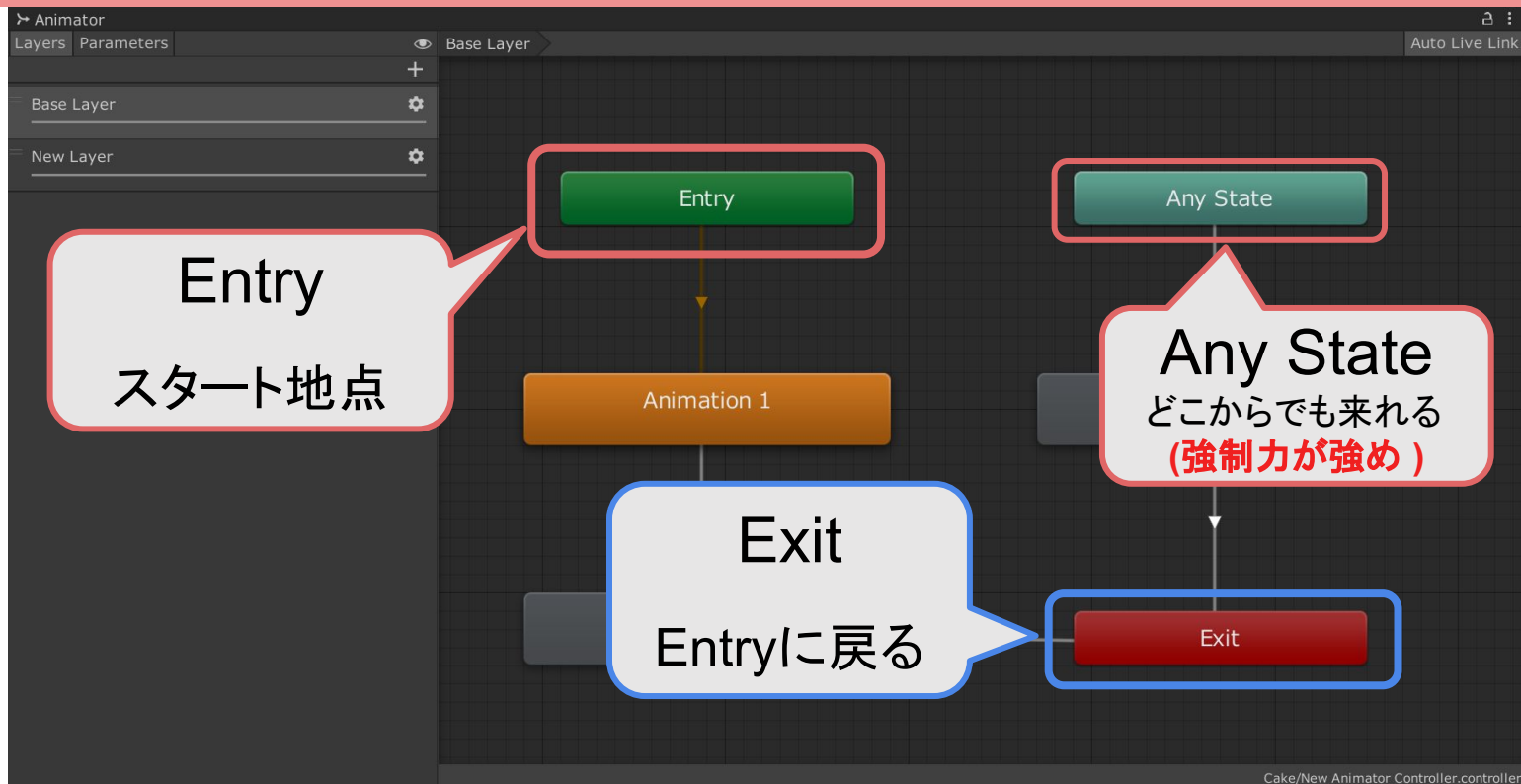


Animatorウィンドウの見方②



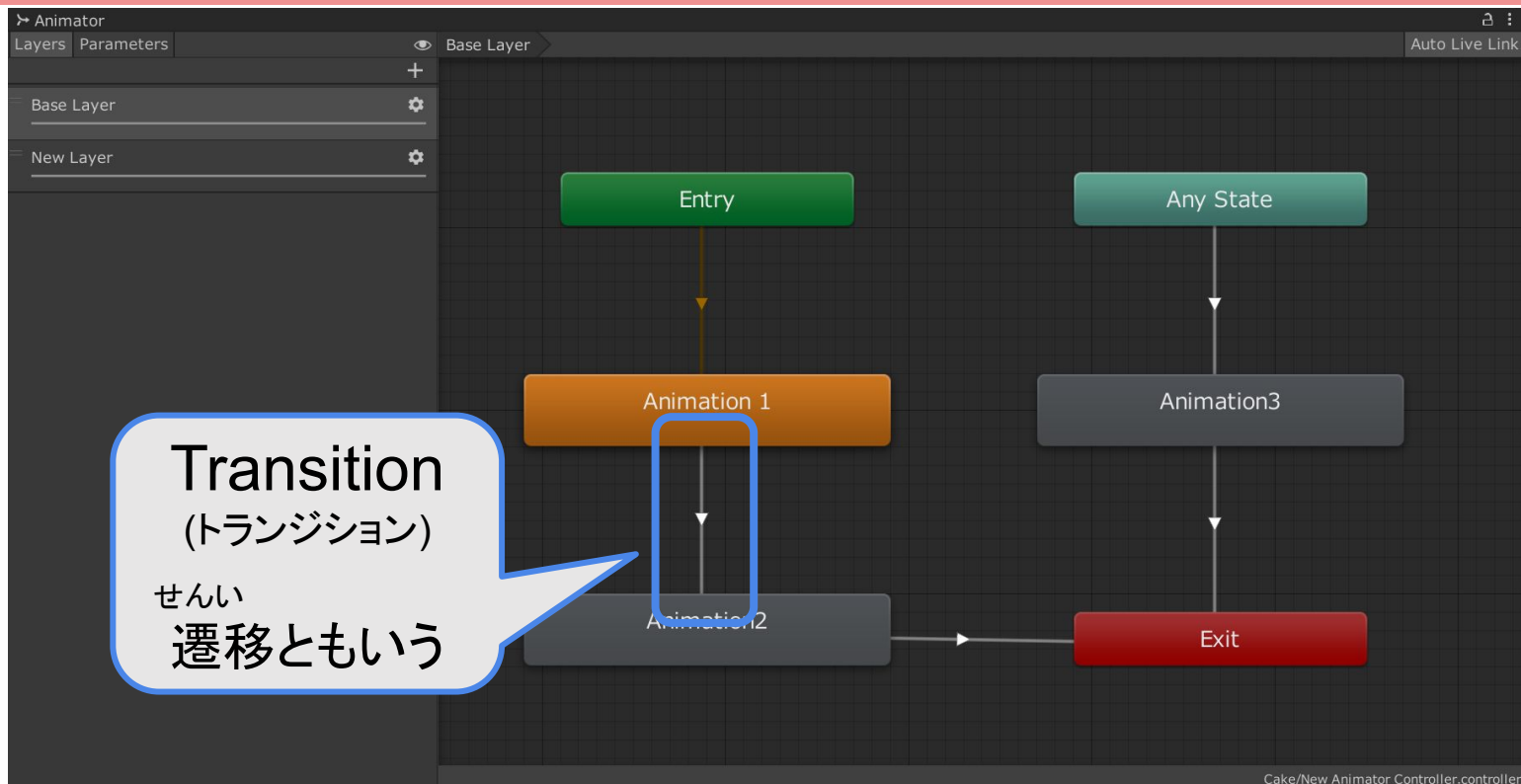


Animatorウィンドウの見方①





Animatorウィンドウの見方③

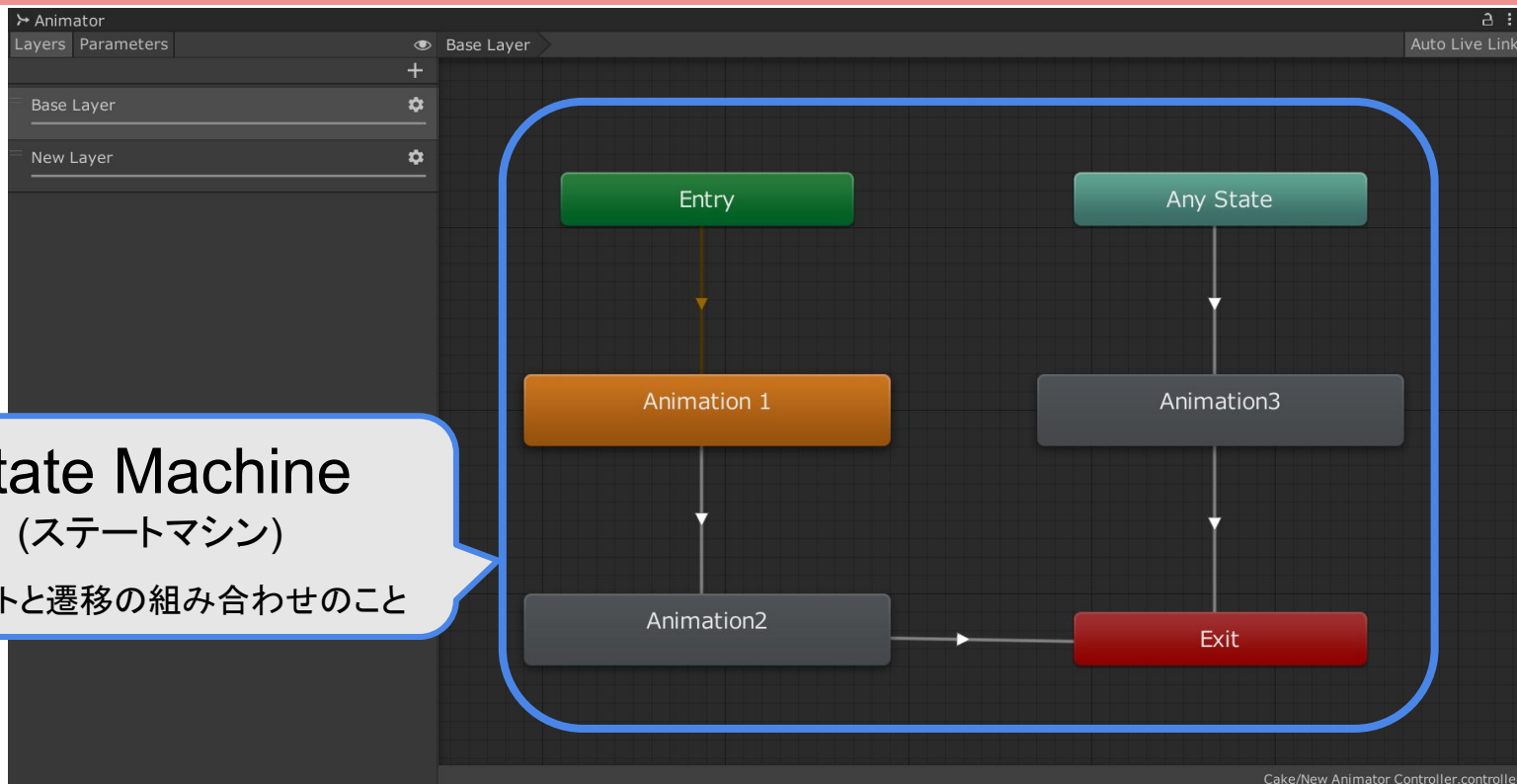




Animatorウィンドウの見方④

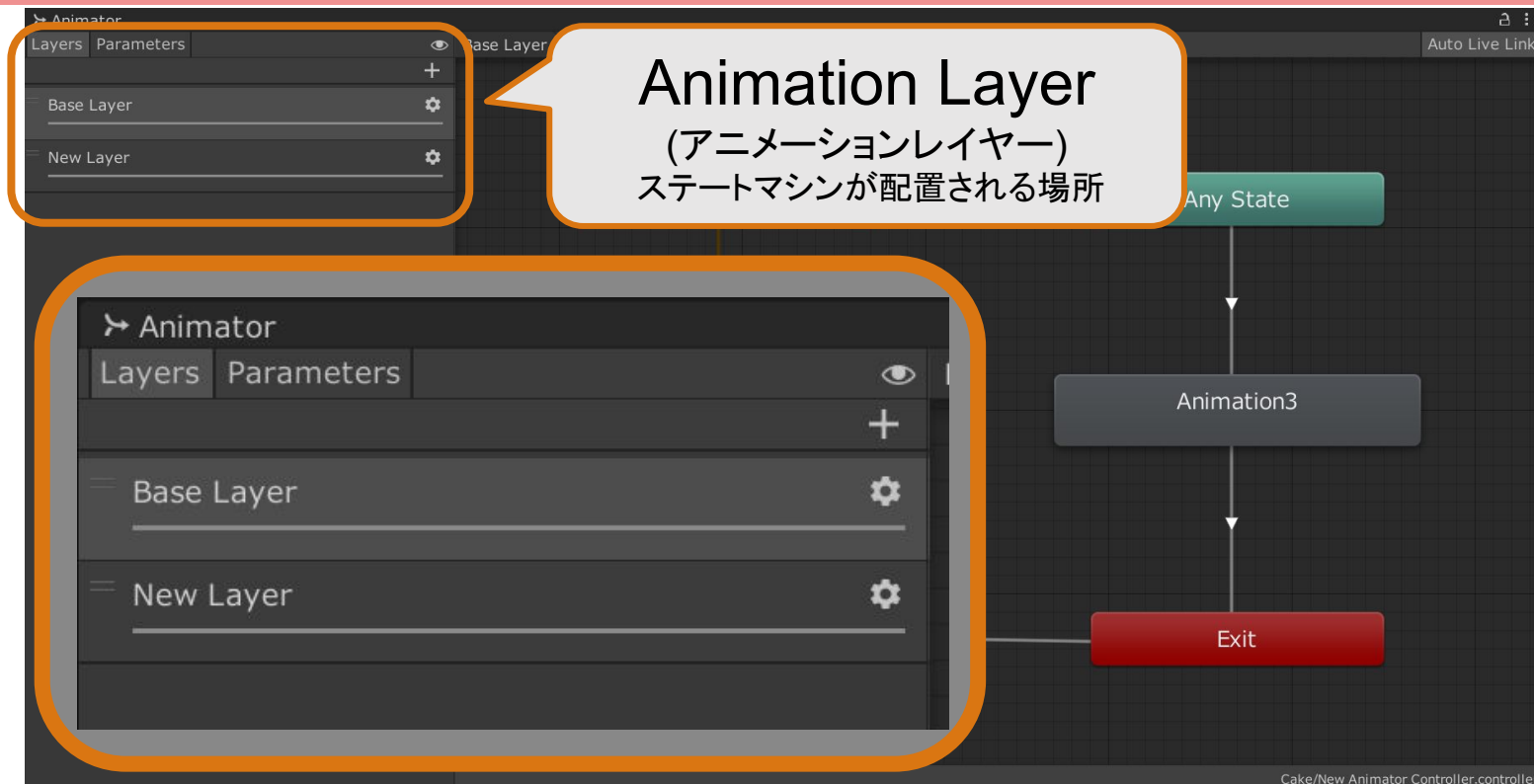
State Machine (ステートマシン)

ステートと遷移の組み合わせのこと





Animatorウィンドウの見方⑤





Animatorウィンドウの見方⑥

Animation Parameter
(アニメーションパラメータ)
Animatorcontroller内で定義される変数

The screenshot displays the Unity Animator window with the 'Parameters' tab selected. The 'Enable' parameter is highlighted. A callout box explains that an Animation Parameter is a variable defined within an Animatorcontroller. A red box highlights the entire Animator window interface. To the right, a state machine diagram shows a transition from 'Animation3' to 'Exit'.

Animation Parameterを知ろう



Animation Parameterって何？

Animation Parameter とは...
(アニメーションパラメーター)

- ❑ Stateが遷移する**条件**となる**変数**
- ❑ 4種類から選んで使う
- ❑ 普段は「**パラメーター**」と呼ばれる



Animation Parameterの種類

- ・ **Bool**
(ブール)
 - オンとオフを切り替える
 - ・ **Int**
(イント)
 - 整数から一つ選ぶ
 - ・ **Float**
(フロート)
 - 最小を0、最大を1とした割合で決める
-
- ・ **Trigger**
(トリガー)
 - オンからオフになる(判定で消費する)

(※)VRChatでは使用しません



Bool(ブール)を知ろう

正式名称は **Boolean(ブーリアン)**

- ❑ **オンとオフ** の様な状態を切り替える
- ❑ 3種類以上の切り替えには向かない
- ❑ 例: コップがある/ない





Int(イント)を知ろう

正式名称は **Integer(インテジャー)**

- ❑ **0～255までの整数**を指定できる変数
- ❑ 小数点以下の指定はできない
- ❑ 例:コップが3個ある

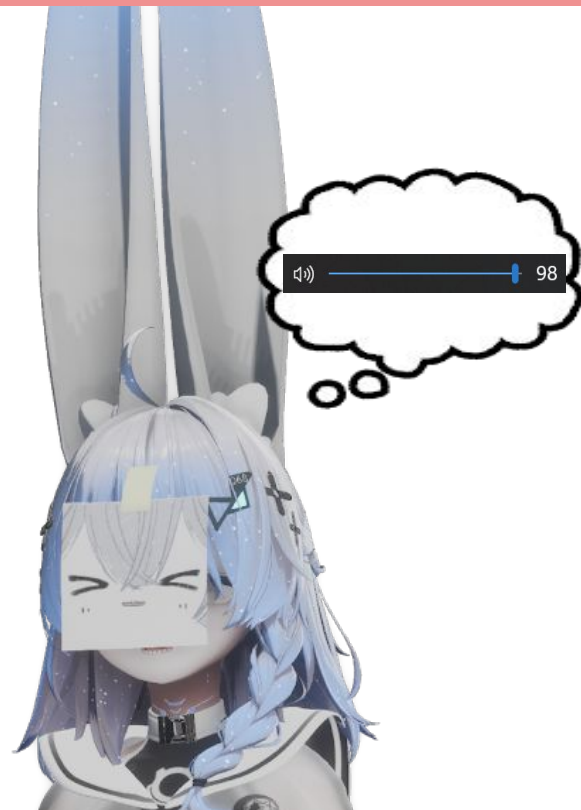




Float(フロート)を知ろう

正式名称は **Float(フロート)**

- ❑ **0～1までの小数**を指定できる変数
- ❑ 連続的な変化ができる
- ❑ 例:コップに水が8割入っている(0.8)



休憩ポイント



オンオフギミックの組み立て方

オンオフギミックの作り方

アニメーター構築の4ステップ

- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ Animation Clipを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう

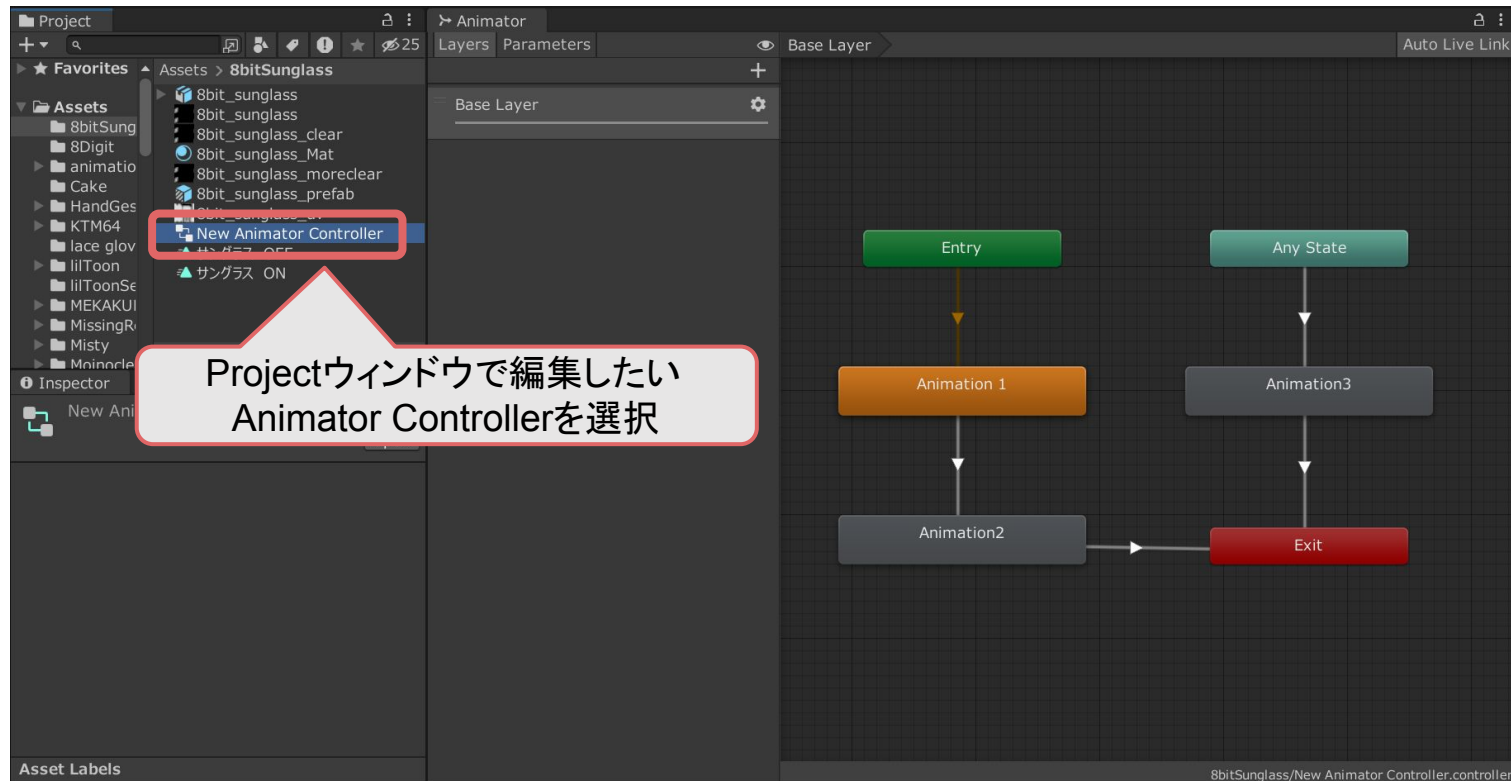


オンオフギミックの作り方

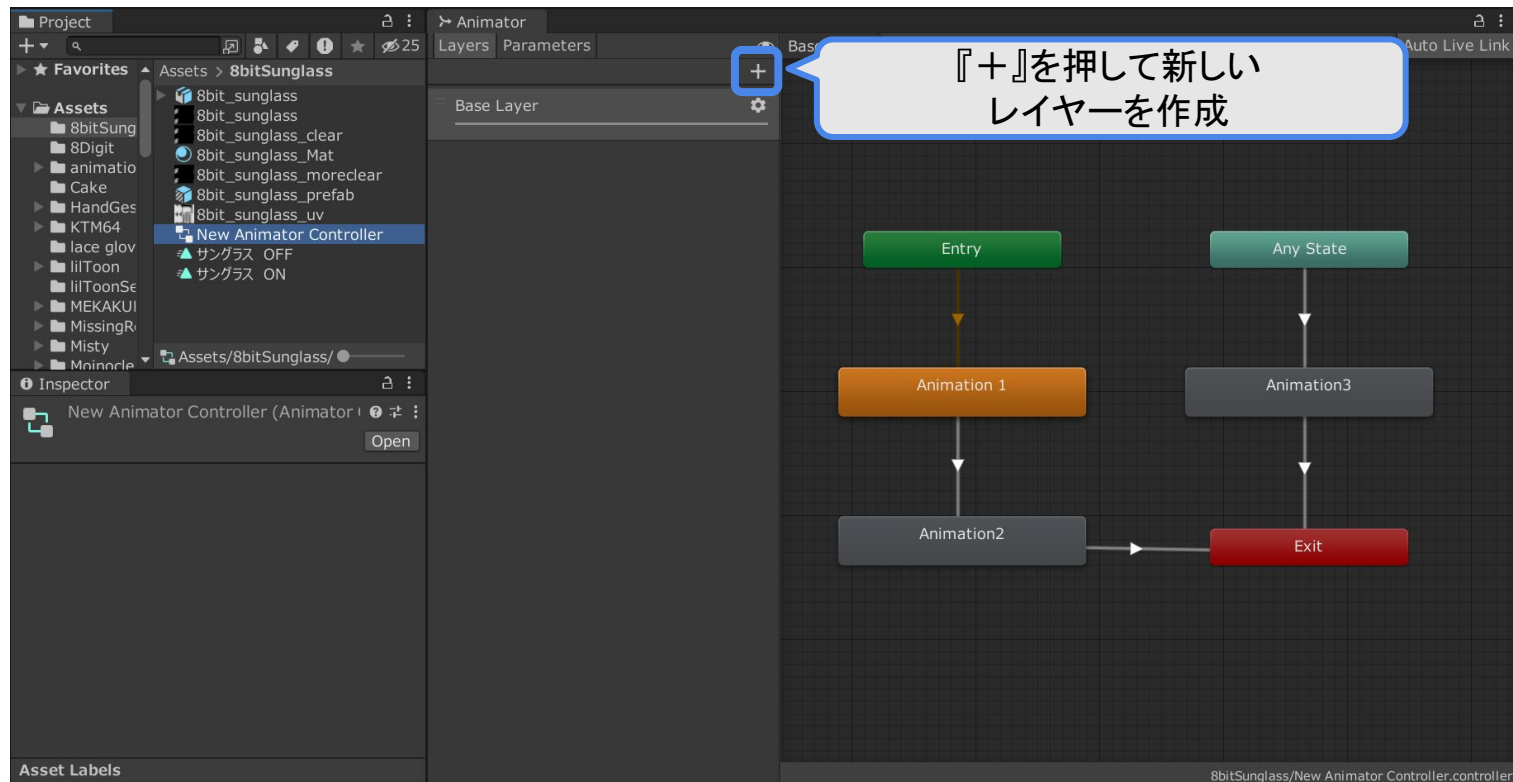
アニメーター構築の4ステップ

- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ Animation Clipを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう

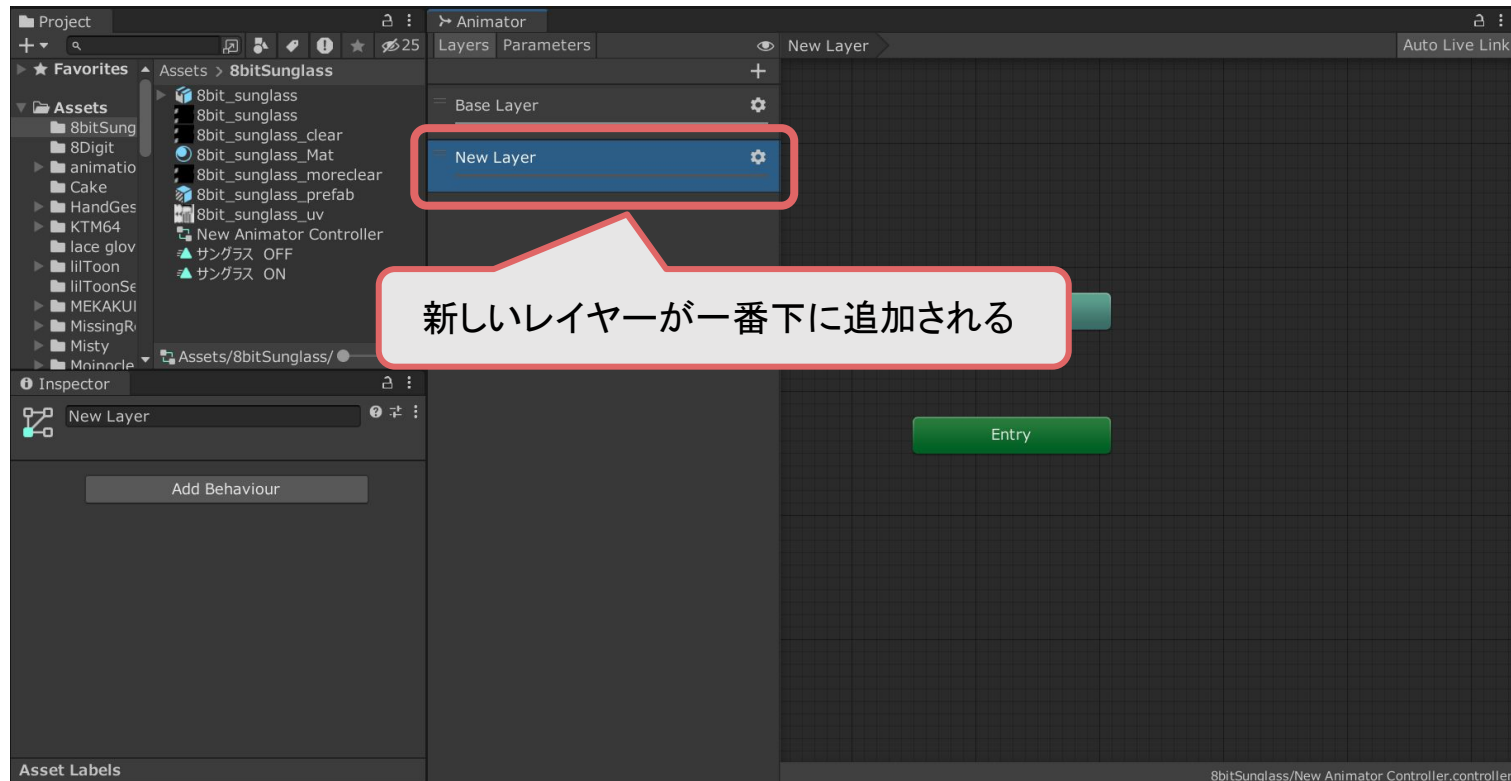
レイヤーを作成しよう①



レイヤーを作成しよう②

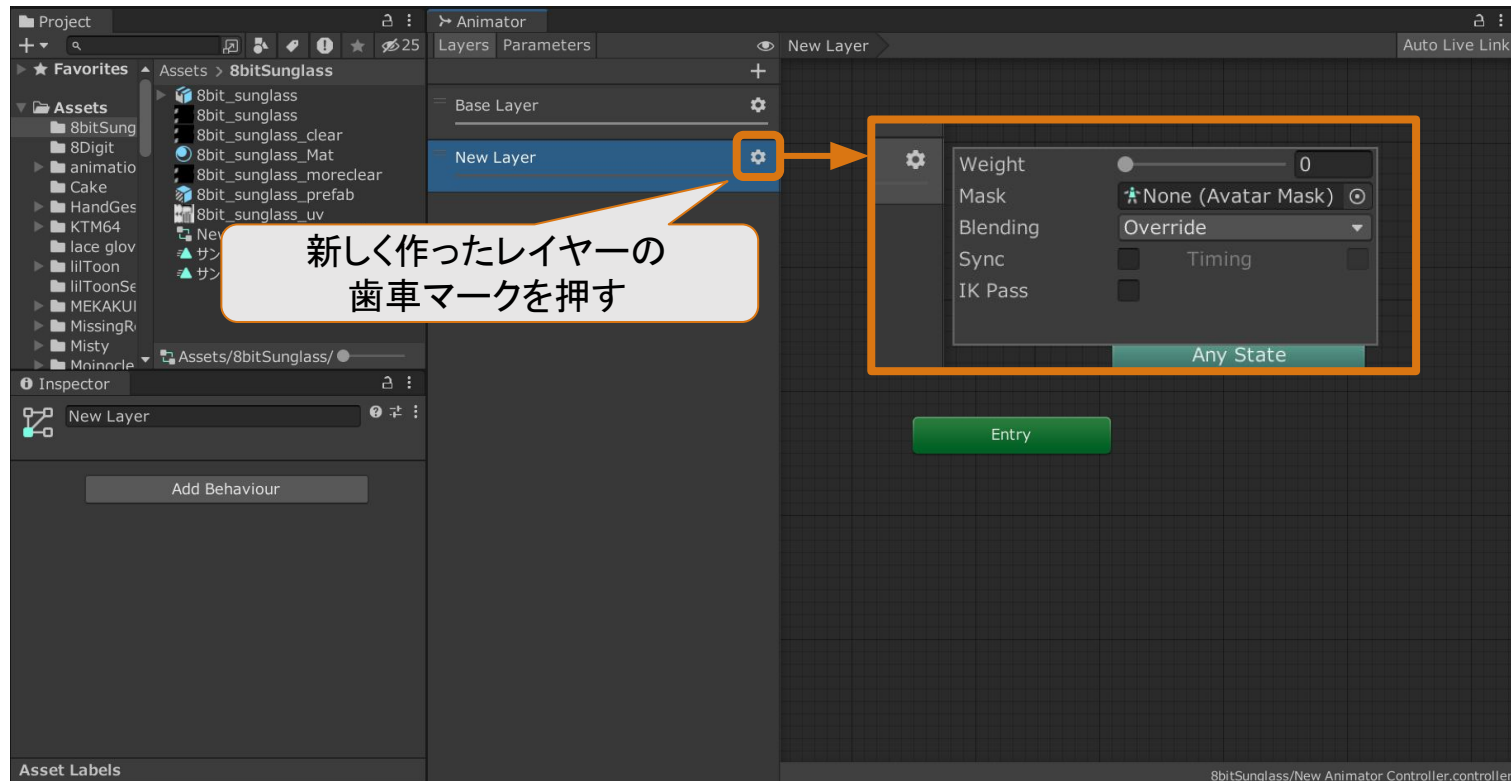


レイヤーを作成しよう③





レイヤーを作成しよう④





レイヤーを作成しよう⑤

Weightのスライダーを動かして
0から1へ変えよう

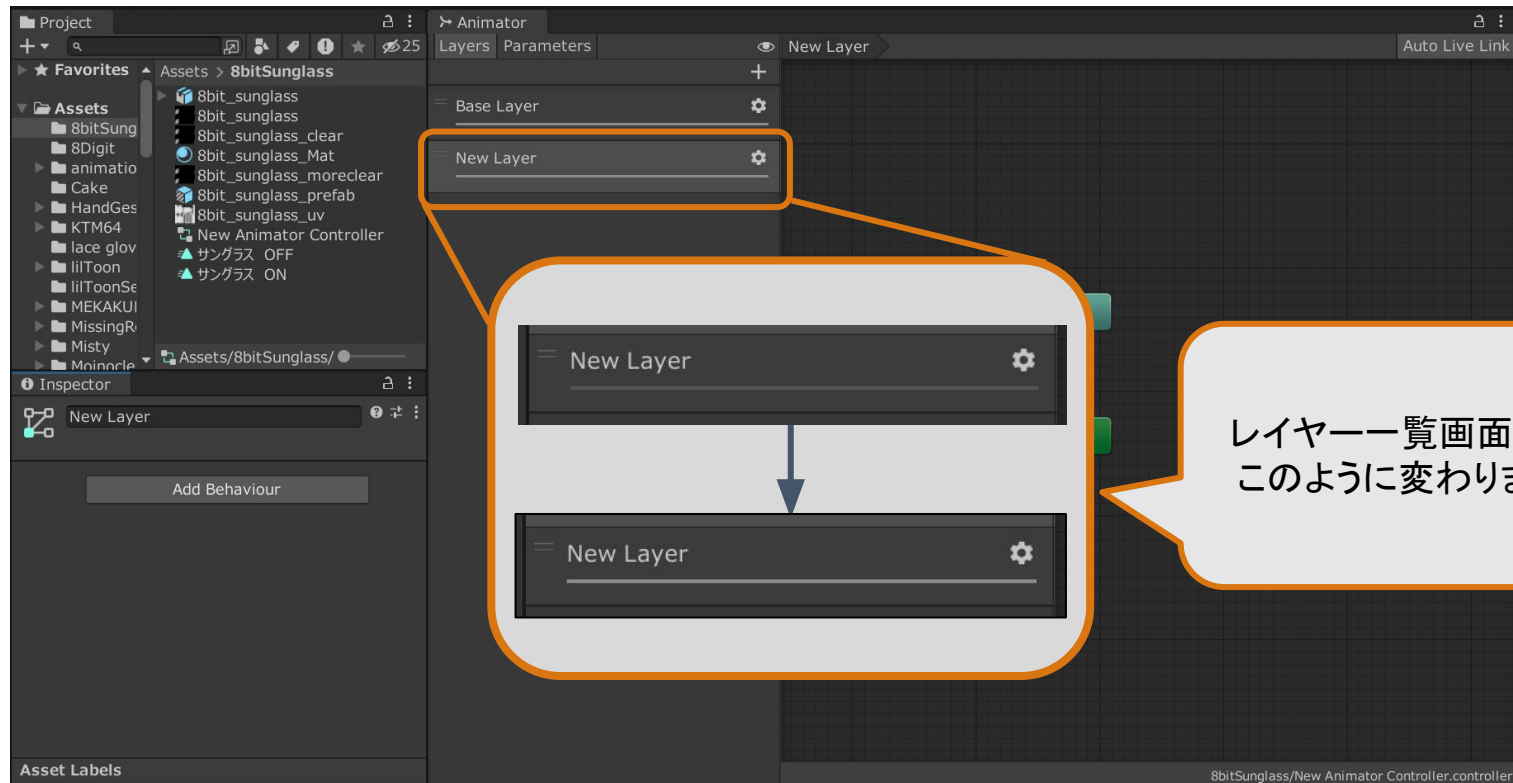
変更後

Weight: 0 → 1

Blending: None (Avatar Mask) → Override



レイヤーを作成しよう⑥



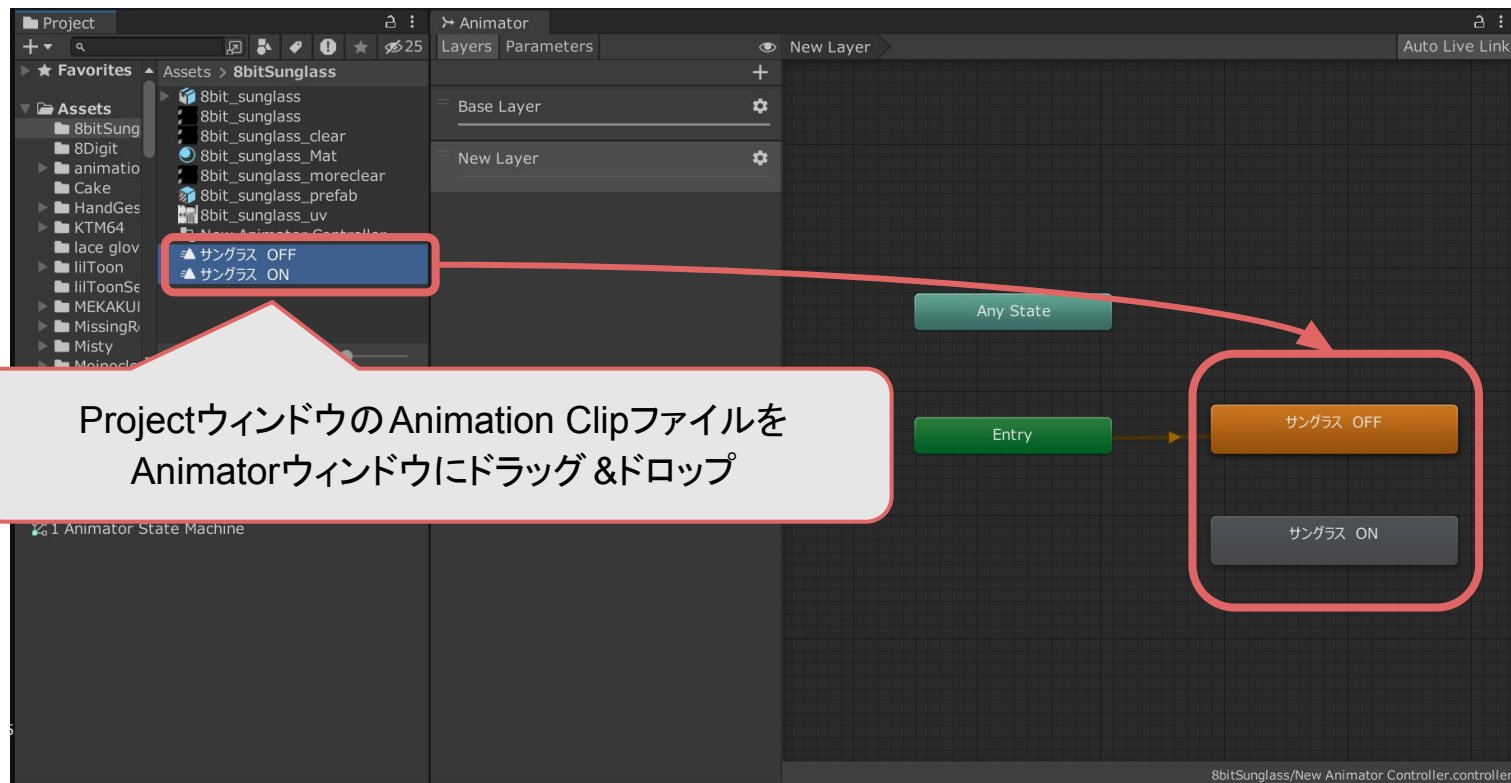


オンオフギミックの作り方

アニメーター構築の4ステップ

- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ Animation Clipを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう

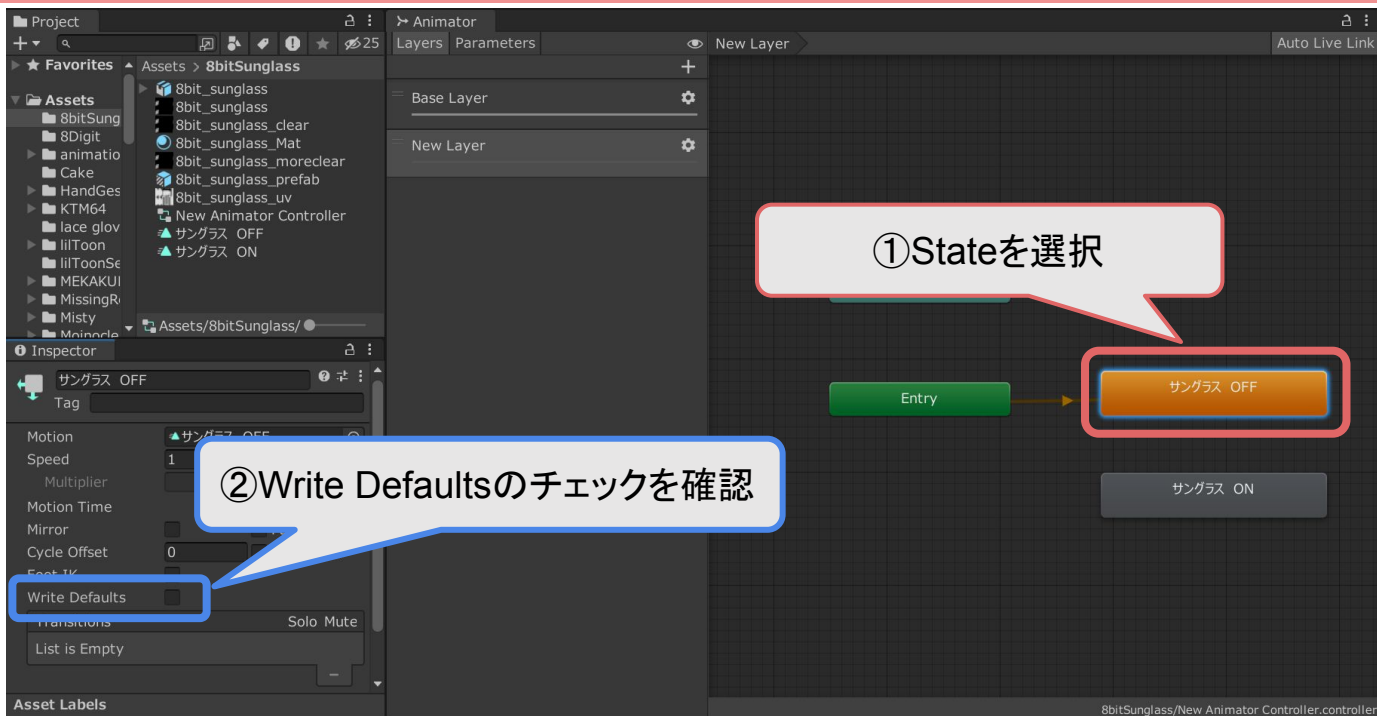
AnimationClipファイルを配置しよう①



初期状態にしたい方を先にドラッグ & ドロップしましょう



AnimationClipファイルを配置しよう②



Write Defaultsはオンとオフが混じるとバグのもとになるので、アバター全体で統一しましょう

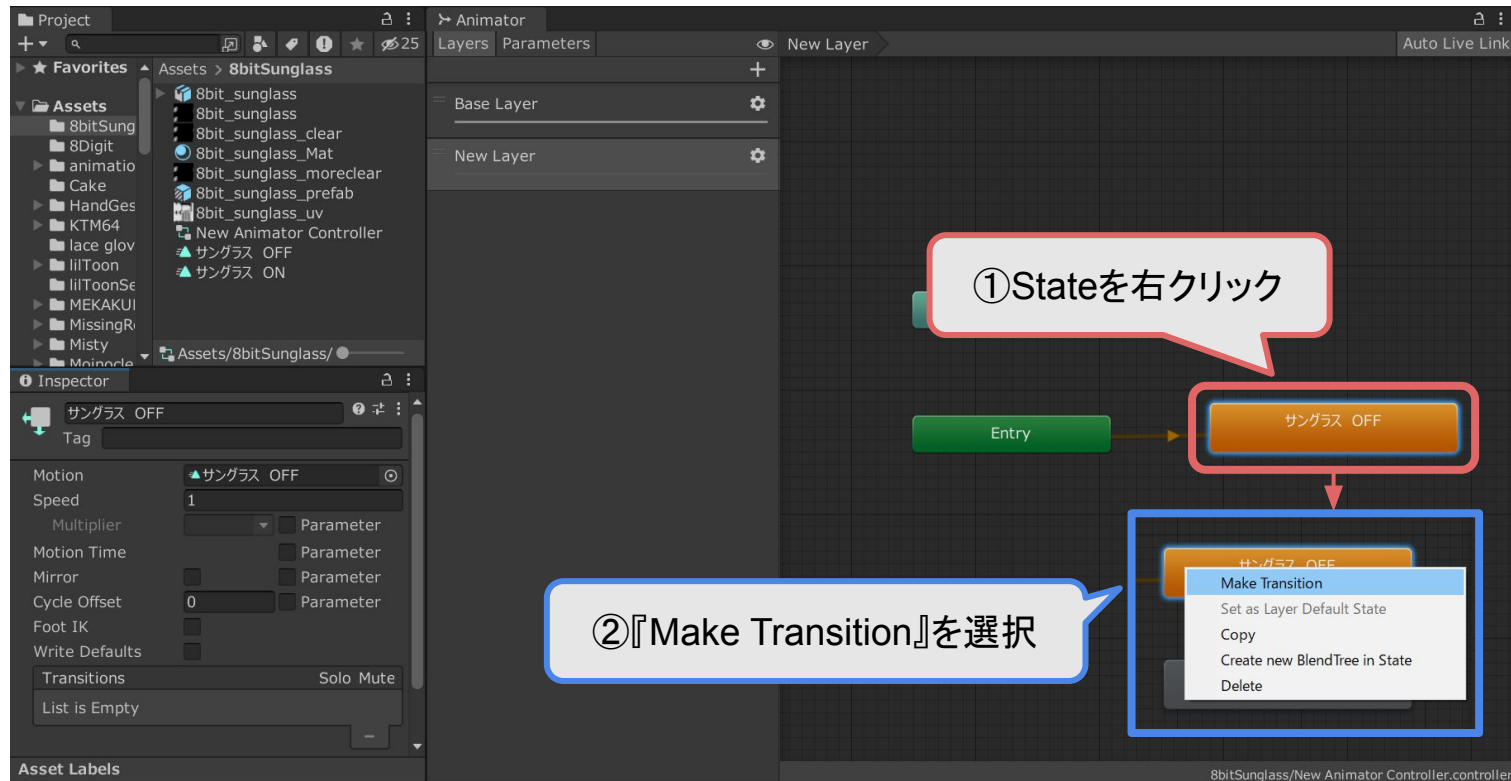


オンオフギミックの作り方

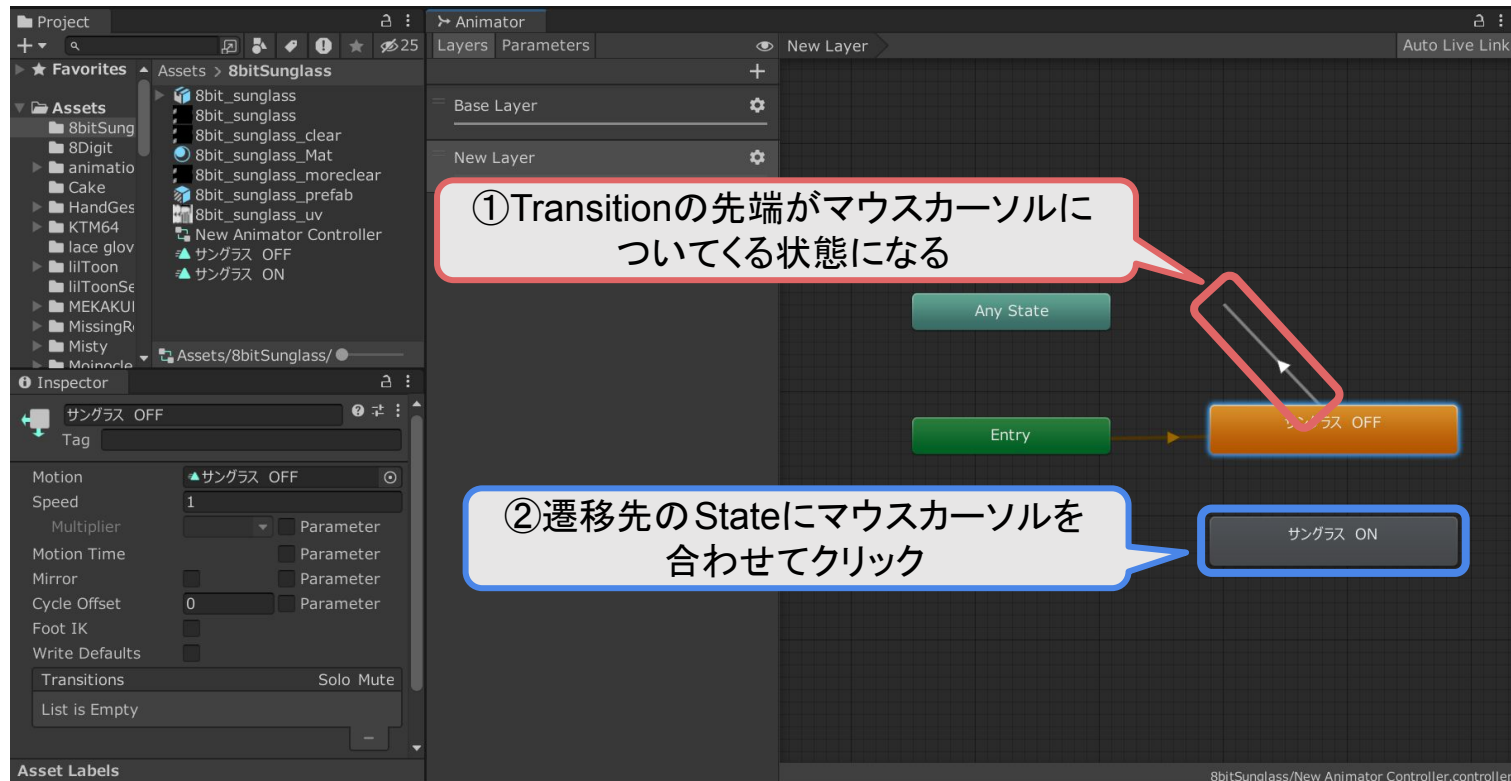
アニメーター構築の4ステップ

- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ Animation Clipを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう

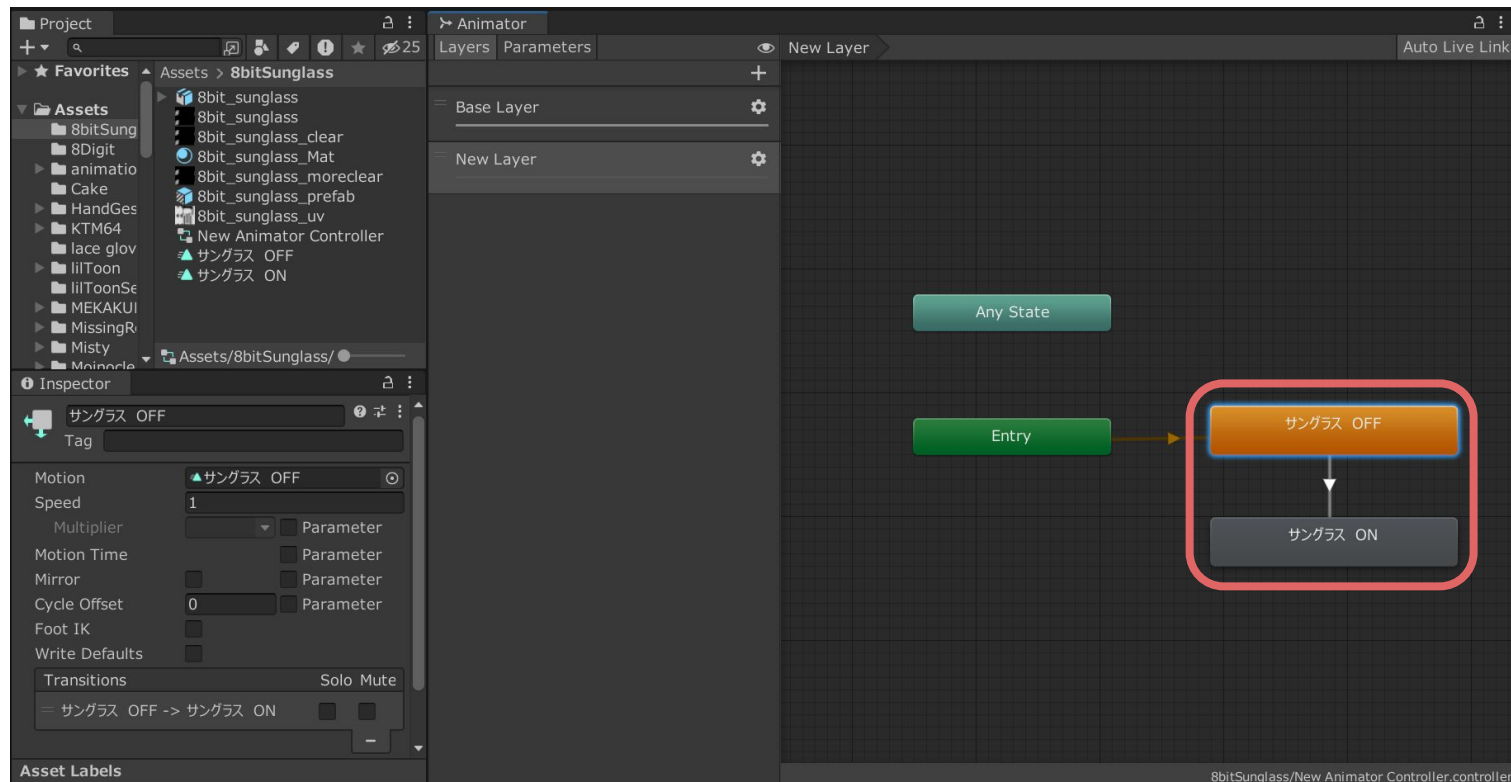
ギミックの流れを作ろう①



ギミックの流れを作ろう②



ギミックの流れを作ろう③



ギミックの流れを作ろう④

The screenshot shows the Unity Animator interface. On the left, the Hierarchy panel shows the 'Assets' folder containing '8bitSunglass'. The Inspector panel shows the 'サングラス OFF' state with a 'Tag' of 'サングラス OFF' and a 'Motion' of 'サングラス OFF'. The Animator window shows a state machine with an 'Entry' state leading to a transition between 'サングラス OFF' and 'サングラス ON' states. A text box overlay explains the next step in creating the flow.

ギミックの流れを作ろう①～③ の作業を繰り返して
OFFからONへのTransitionも作成しよう

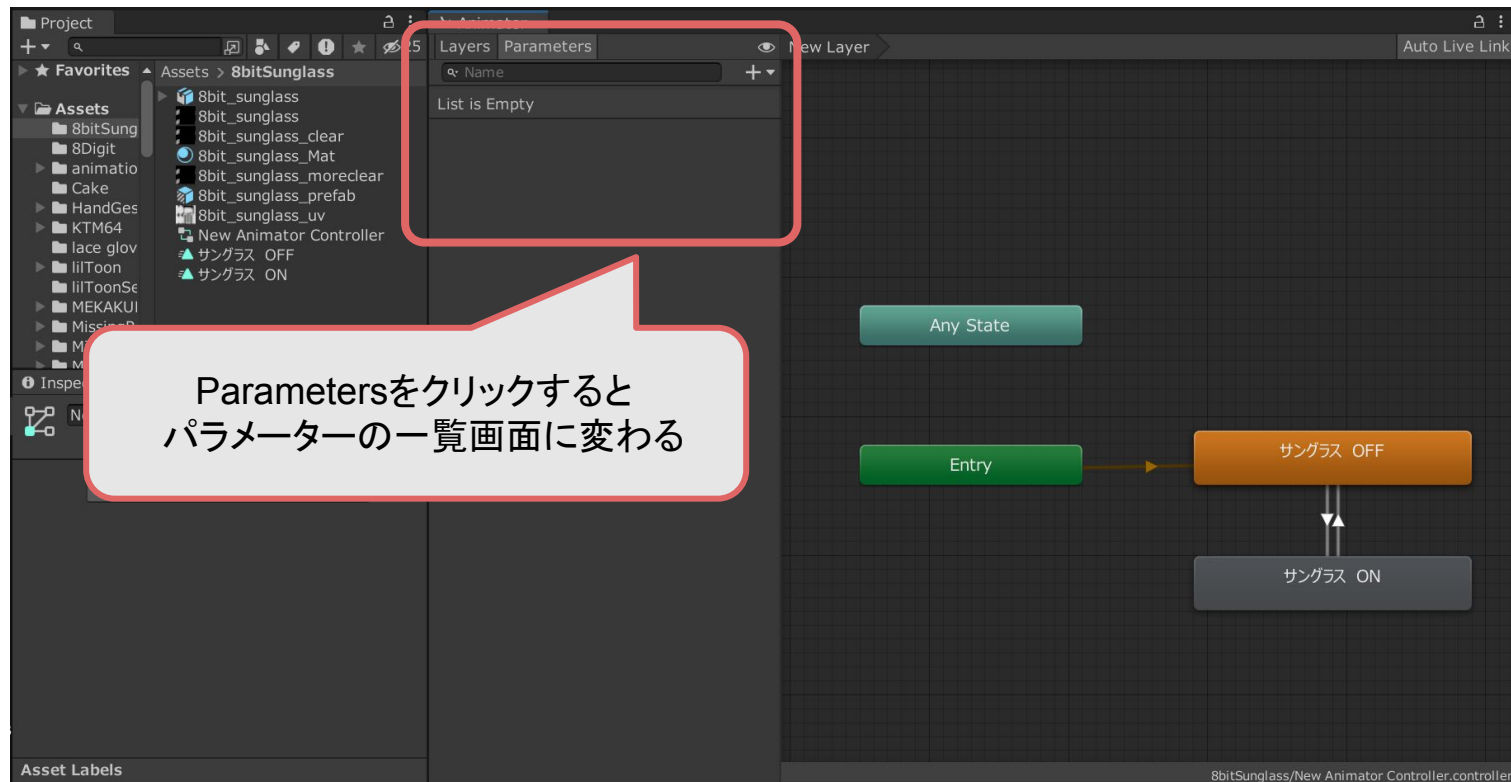


オンオフギミックの作り方

アニメーター構築の4ステップ

- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ Animation Clipを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう

条件を指定しよう①

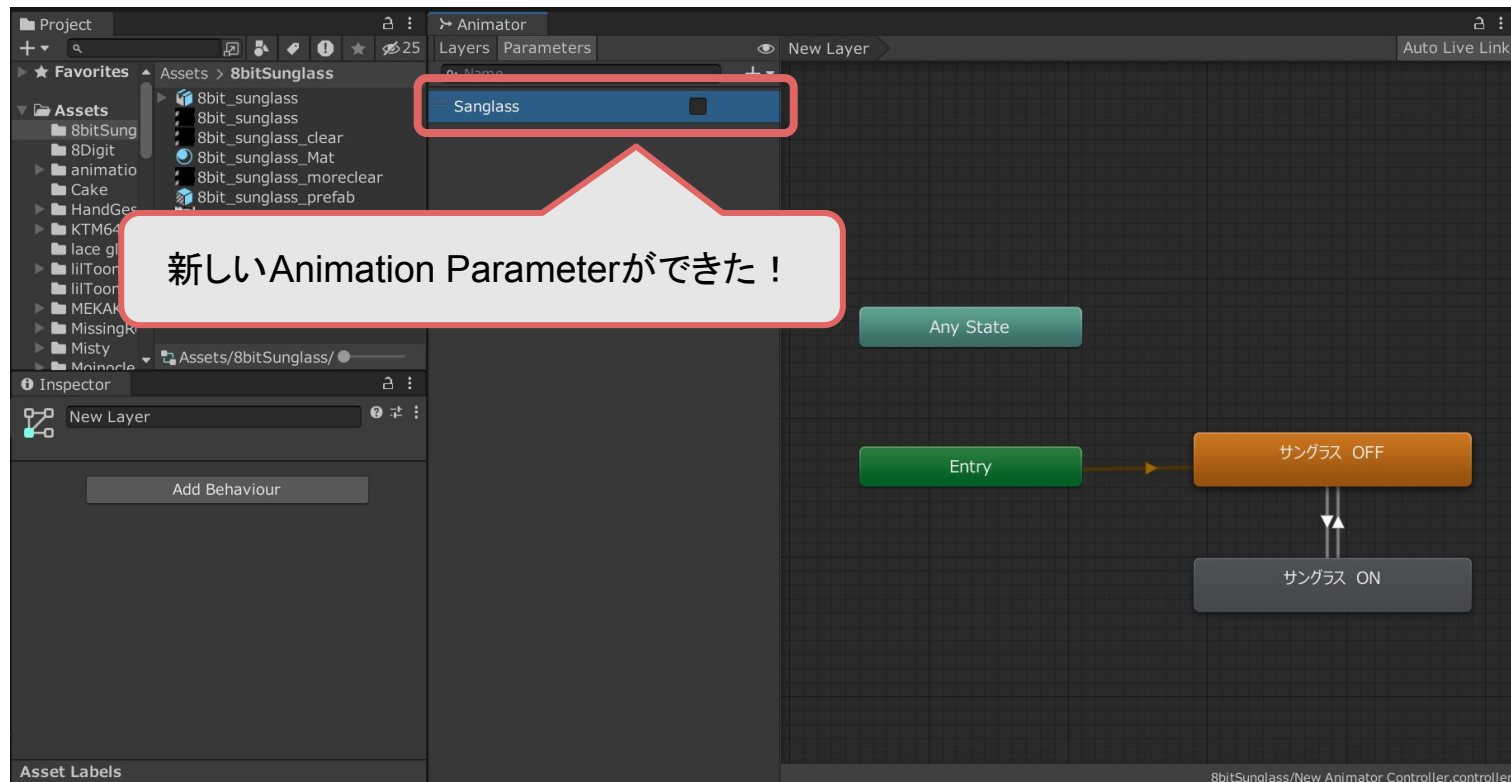


条件を指定しよう②

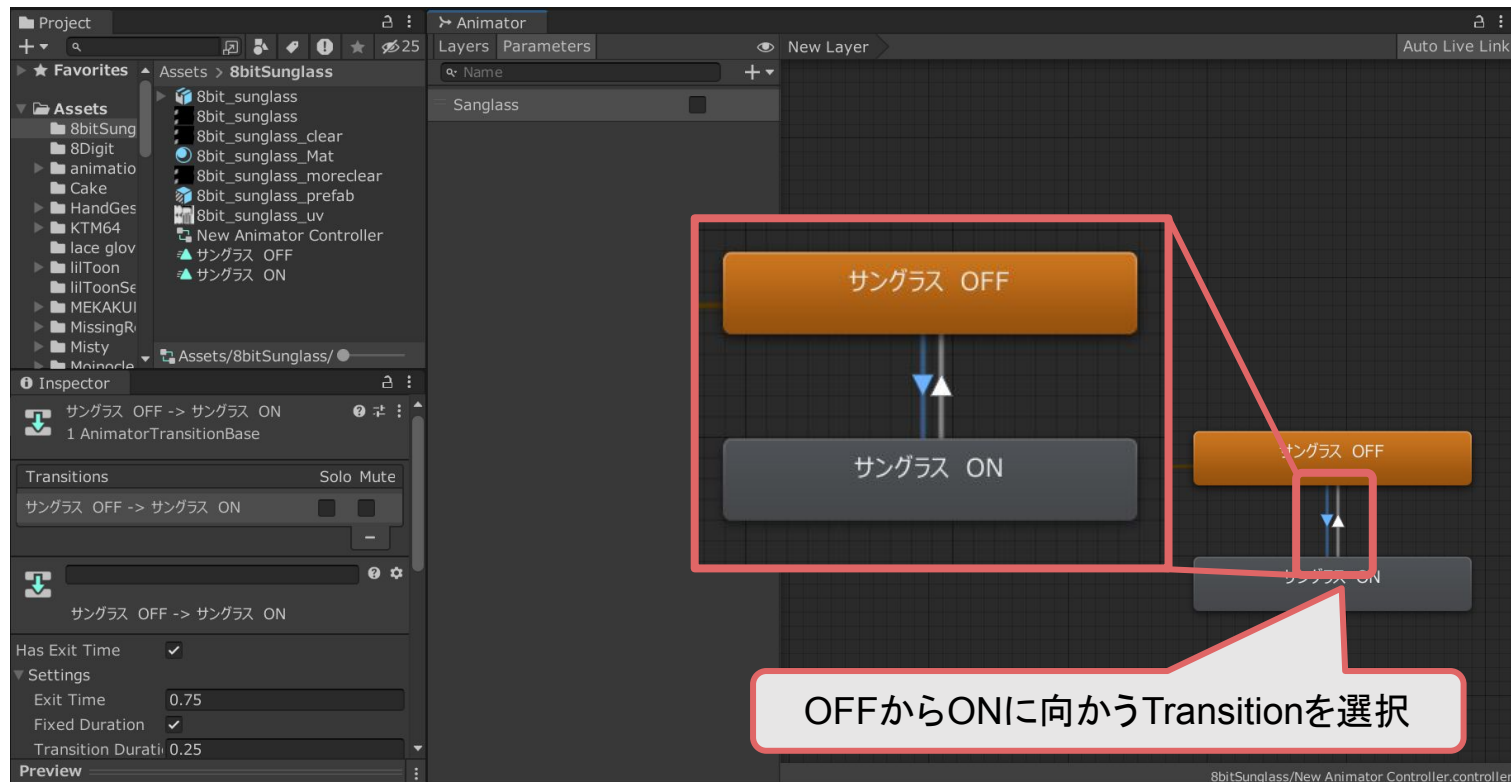
『+』をクリックして
新しいBoolの変数を作成

The screenshot shows the Unity Animator interface. On the left, the 'Project' panel displays the 'Assets' folder containing '8bitSunglass' and its sub-assets. The 'Inspector' panel shows the 'New Layer' button. The main Animator window has a 'Layers' tab with a 'New Layer' dropdown menu open, showing options: 'Float', 'Int', 'Bool' (highlighted with a green border), and 'Trigger'. A red box highlights the '+' icon in the 'New Layer' dropdown, with a callout bubble containing the text '『+』をクリックして新しいBoolの変数を作成'. The background animation graph shows a sequence of states: 'Entry' (green), 'サングラス OFF' (orange), and 'サングラス ON' (grey), connected by arrows.

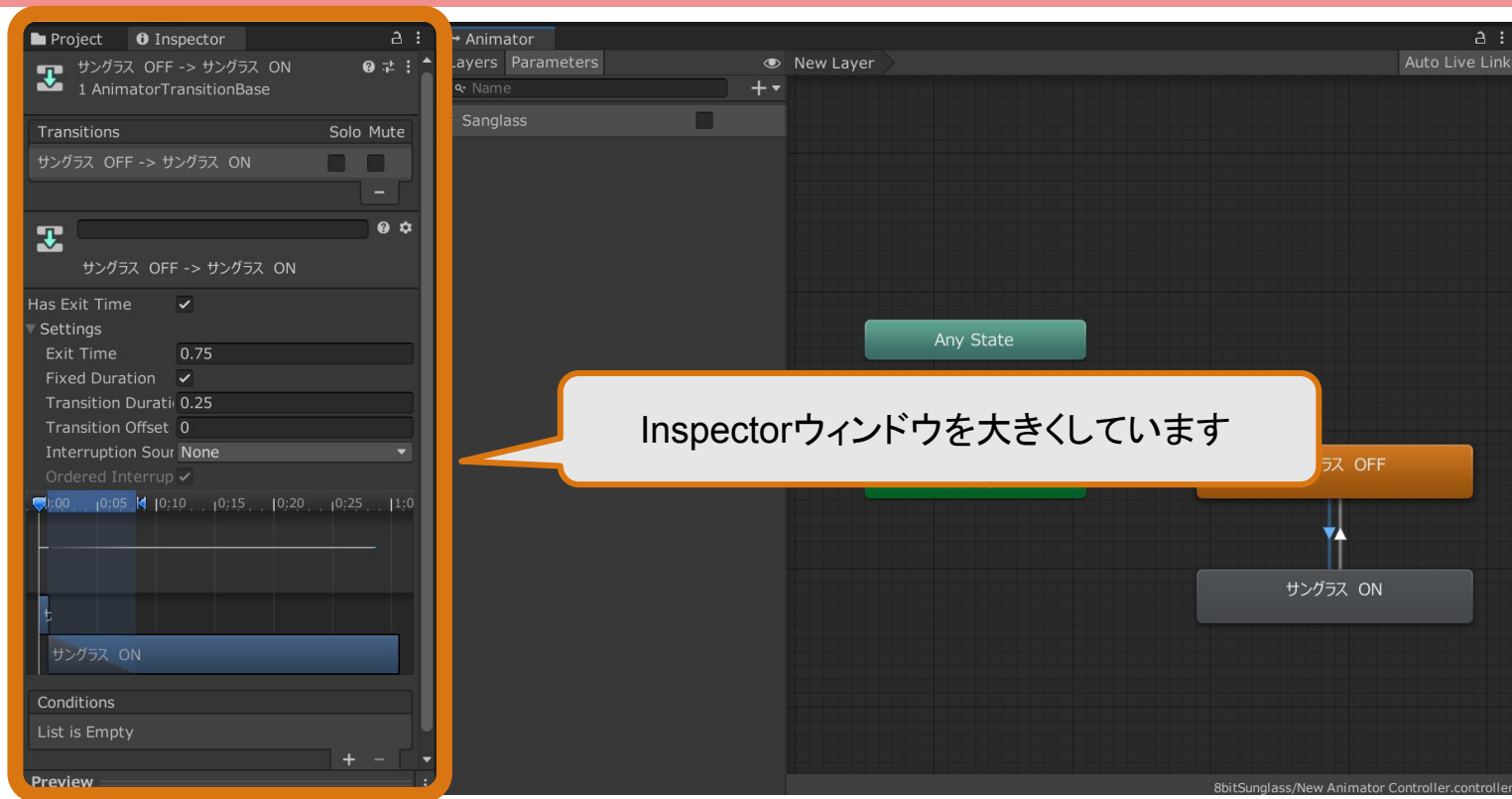
条件を指定しよう③



条件を指定しよう④



条件を指定しよう⑤



条件を指定しよう⑥

Inspector

Animator

Layers Parameters

New Layer

Auto Live Link

Transitions

サングラス OFF

①Inspectorウィンドウの項目を2ヶ所変更する

変更後

Has Exit Time ☒ Exit Time 0.75

Fixed Duration ☒ Transition Duration 0.25

Transition Offset 0

Interruption Source None

Ordered Interruption ☒

Has Exit Time ☐ Exit Time 0.75

Fixed Duration ☒ Transition Duration 0

Transition Offset 0

Interruption Source None

Ordered Interruption ☒

サングラス OFF

サングラス ON

Preview

8bitSunglass/New Animator Controller.controller



条件を指定しよう⑥ -Extra

The screenshot shows the Unity Animator Inspector for a transition named 'Sanglass'. The 'Transitions' section shows a transition from 'Sanglass OFF' to 'Sanglass ON'. The 'Settings' section has the following values: 'Exit Time' is 0.75, 'Fixed Duration' is checked, 'Transition Duration' is 0.25, and 'Transition Offset' is 0. The 'Conditions' section shows 'List is Empty'. The 'Preview' section shows a timeline with a blue bar for 'Sanglass ON' starting at 0:00 and ending at 0:05. The 'Animator' section shows a state machine with an 'Entry' state transitioning to an 'OFF' state, which then transitions to an 'ON' state.

アニメーションの再生時間を条件に指定するかどうか

前後のアニメーションを滑らかに繋げる為の設定



条件を指定しよう⑦

① Conditionsの『+』をクリックして条件を追加

② 赤枠を選択してメニューを出し条件を指定

Conditions
List is Empty

Sanglass true

これで OFF から ON への Transition ができました



条件を指定しよう⑧

指定する条件はどう決める？

『どの状態から始まるか』を基準にするとよい

このギミックでは OFF = false から切り替えていくので true を指定

① Conditionsの『+』をクリックして条件を追加

② 赤枠を選択してメニューを出し条件を指定

Conditions

List is Empty

+ -

Conditions

Sanglass true

+ -

サングラス OFF

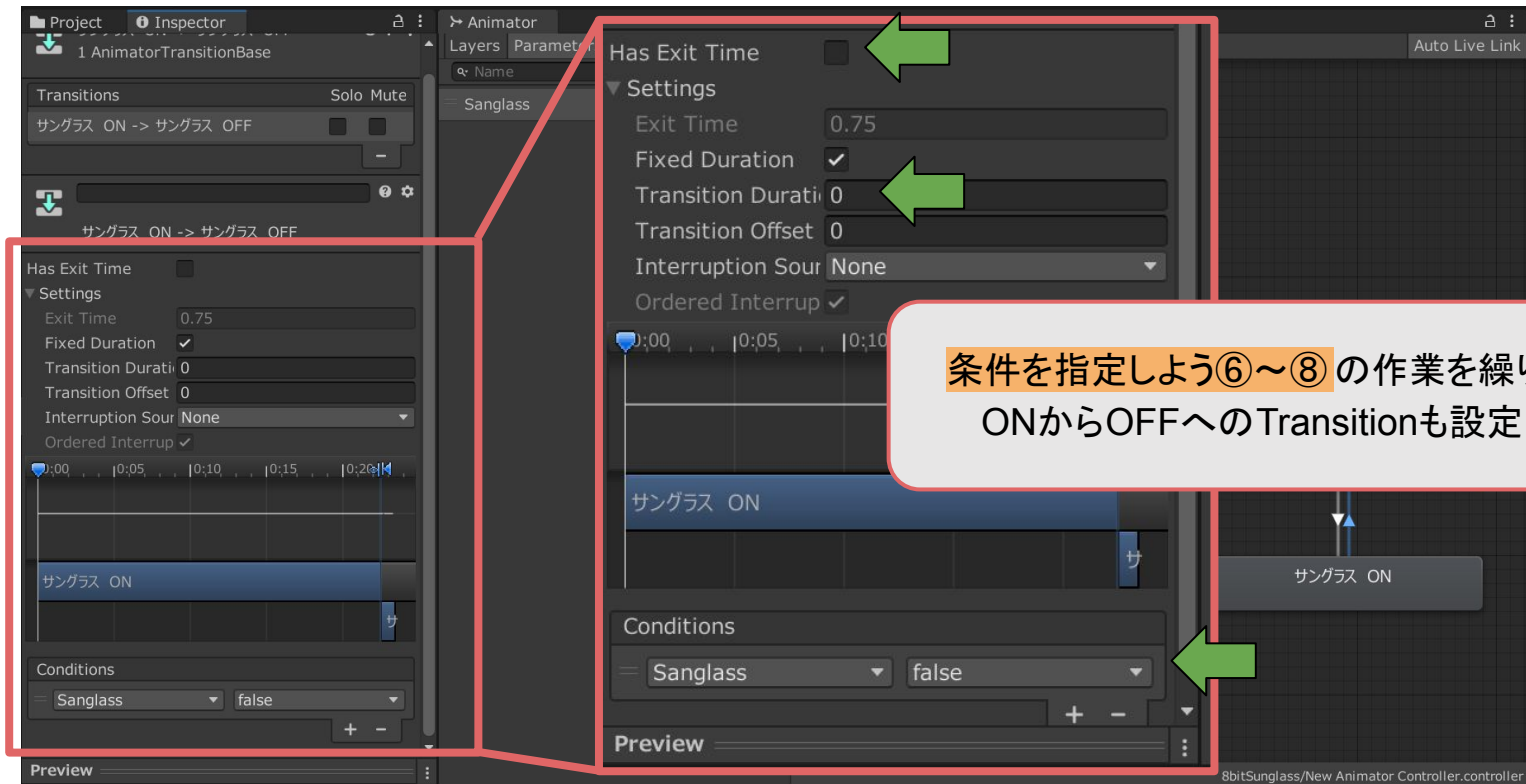
サングラス ON

Preview

8bitSunglass/New Animator Controller.controller

これで OFF から ON への Transition ができました

条件を指定しよう⑨



例えば...



動画を見てみよう！
(復習だよ！！)



今日のまとめ

Animator Controllerは
Animation Clipを管理するもの

Animation Parameterは全部で4種類！
機能と役割で使い分ける



One More Step!

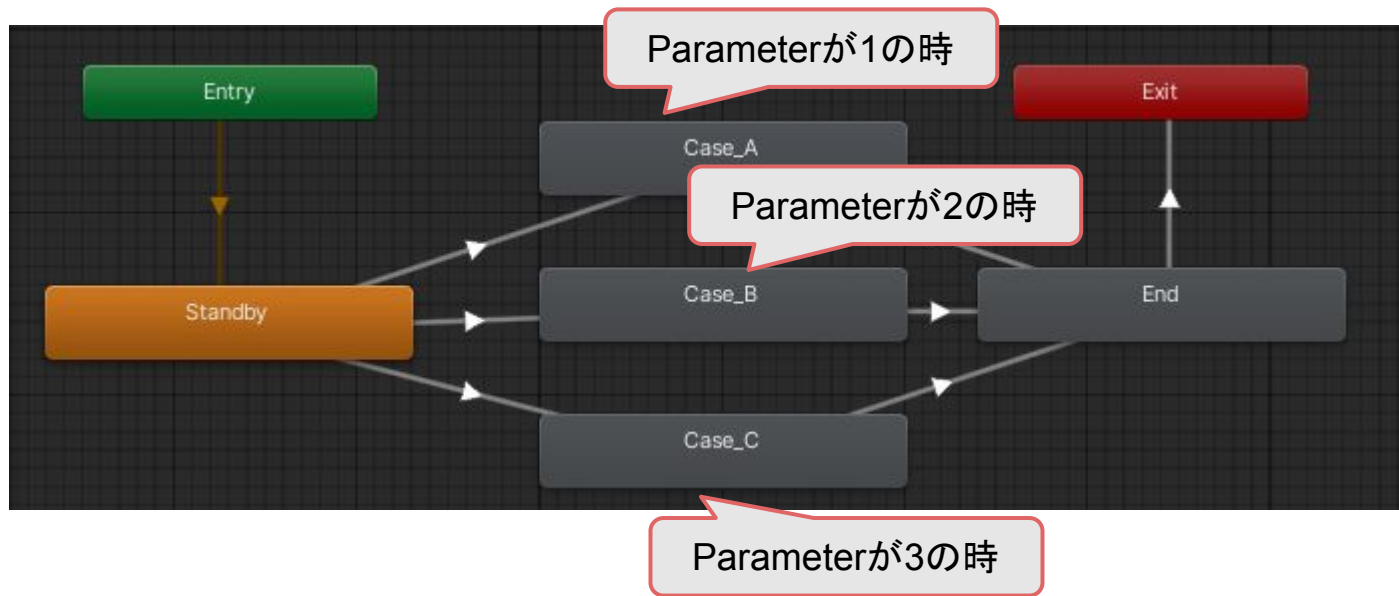
Int Floatの使い方について

複数のステートへの分岐や
複雑な条件設定に使える



One More Step!

Int型を使うケース

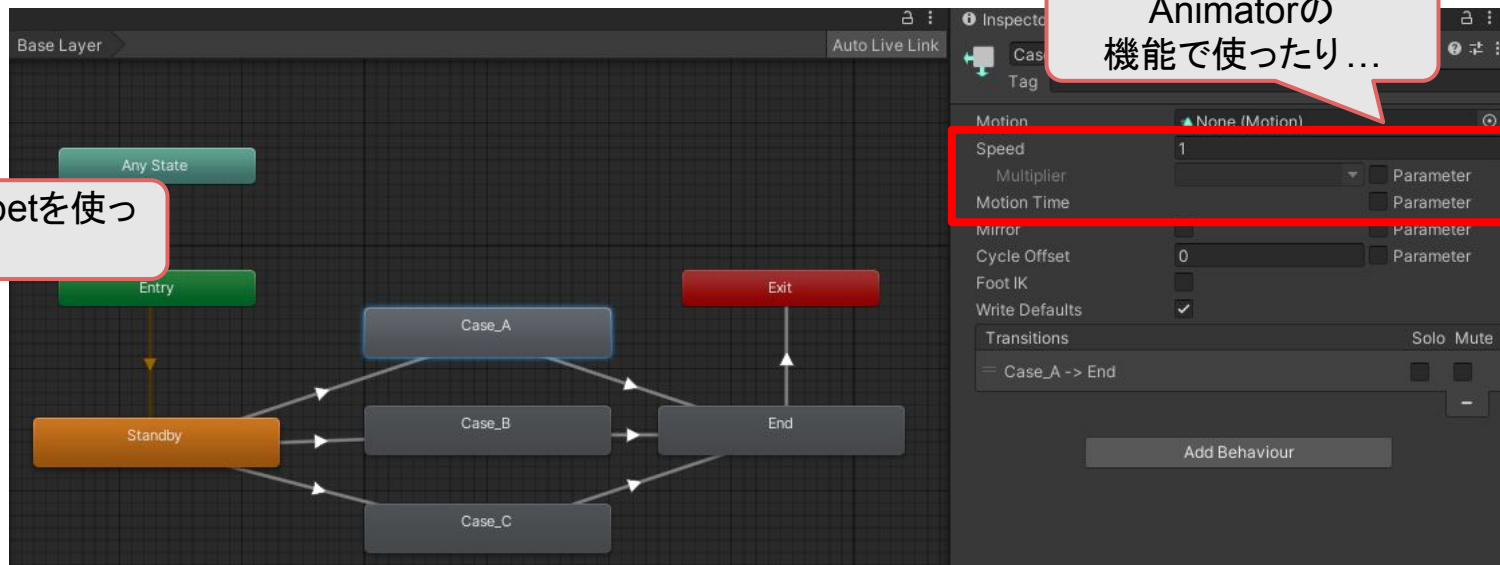
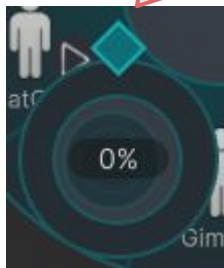




One More Step!

Float型を使うケース

Radial Puppetを使っ
たり





One More Step!

いろいろあるよ

- PhysBoneのパラメータ
- Avatars3.0 Animator Parameters
- 内部管理用のパラメータ

アバターギミック、アッセンブル！ - Animator Controller -

魔術学舎United 基盤系3限目

